Guía de Nomenclatura SQL Server – ERP Ecuador

Empresa: Acontplus S.A.S.
Autor: Ivan Paz (Créditos a Claude IA por el enfoque moderno)
Fecha: 26 de Julio, 2025
Versión: 2.0.0

---

1. Prefijos para Objetos de Base de Datos

Tablas (PascalCase sin prefijo)

- Orders – Tabla principal
- OrderItems – Tabla de detalle
- Customers – Entidad principal
- CustomerAddresses – Tabla relacionada

Stored Procedures

- Get – Recuperar datos (registro único)
- Find – Búsqueda/consulta (múltiples registros)
- Create – Insertar nuevos registros
- Update – Modificar registros existentes
- Delete – Eliminar registros
- Process – Flujos de trabajo complejos

Views

- vw_ – Vista simple
- vw_Agg – Vista con agregaciones
- vw_Rpt – Vista para reportes
- vw_Dash – Vista para dashboard
- vw_Hist – Vista histórica

Funciones Escalares

- fn_ – Función escalar general
- fn_Calc – Función de cálculo
- fn_Fmt – Función de formato

- fn_Val – Función de validación
- fn_Conv – Función de conversión

Funciones Tabulares

- tvf_ – Función tabular general
- tvf_Rpt – Para reportes
- tvf_Fil – Para filtros dinámicos
- tvf_Spl – Para split/parsing

Triggers

- tr_ – Trigger general
- tr_Aud – Trigger de auditoría
- tr_Val – Trigger de validación
- tr_Sync – Trigger de sincronización
- tr_Log – Trigger de logging

Índices

- PK_ – Primary Key
- UK_ – Unique Key
- IX_ – Non-clustered Index
- CIX_ – Clustered Index
- FIX_ – Filtered Index
- CC_ – Columnstore Index

Constraints

- PK_ – Primary Key Constraint
- FK_ – Foreign Key Constraint
- UK_ – Unique Constraint
- CK_ – Check Constraint
- DF_ – Default Constraint

Tipos de Datos Definidos por Usuario

- udt_ – Tipo personalizado

Sinónimos

- syn_ – Sinónimo

Secuencias

- seq_ – Secuencia

Procedimientos del Sistema

- sp_ – (Reservado)
- xp_ – (Reservado)

---

2. Esquemas Organizacionales

Esquemas Core del Sistema

CREATE SCHEMA Sales; -- Ventas y cotizaciones

CREATE SCHEMA Purchasing; -- Compras y proveedores

CREATE SCHEMA Inventory; -- Inventario y almacenes

CREATE SCHEMA Finance; -- Contabilidad y finanzas

CREATE SCHEMA HumanResources; -- Recursos humanos

CREATE SCHEMA Security; -- Seguridad y usuarios

CREATE SCHEMA CRM; -- Gestión de relaciones

Esquemas Financieros Ecuador

CREATE SCHEMA TaxManagement; -- Gestión tributaria (SRI)

CREATE SCHEMA Banking;

CREATE SCHEMA Treasury; -- Tesorería

CREATE SCHEMA FixedAssets; -- Activos fijos

CREATE SCHEMA ElectronicInvoicing; -- Facturación electrónica

Esquemas de Industrias

CREATE SCHEMA Restaurant;

CREATE SCHEMA Veterinary;

CREATE SCHEMA Automotive;

CREATE SCHEMA Healthcare;

CREATE SCHEMA POS_Retail;

CREATE SCHEMA POS_Restaurant;

Esquemas Técnicos

CREATE SCHEMA Reporting;

CREATE SCHEMA Integration;

CREATE SCHEMA Analytics;

CREATE SCHEMA Audit;

CREATE SCHEMA Configuration;

---

3. Ejemplos de Nomenclatura

Tablas

- Sales.Orders
- Sales.OrderItems
- Sales.Customers
- Sales.CustomerAddresses
- Inventory.Products
- Finance.Transactions

Stored Procedures

- Sales.GetOrderById
- Sales.FindOrdersByCustomer
- Sales.CreateOrderWithItems
- Sales.UpdateOrderStatus
- Sales.ProcessOrderFulfillment
- TaxManagement.CalculateIVA
- ElectronicInvoicing.GenerateXML

Views

- Sales.vw_OrderSummary
- Sales.vw_AggMonthlySales

- Finance.vw_RptBalanceSheet
- TaxManagement.vw_DashTaxCompliance
- Inventory.vw_HistStockMovements
- TaxManagement.vw_SRI_Form103

Funciones Escalares

- Finance.fn_CalcInterest(@Amount, @Rate, @Days)
- TaxManagement.fn_CalcIVA(@Amount)
- Common.fn_FmtRUC(@RUC)
- Common.fn_ValCedula(@Cedula)

Funciones Tabulares

- Sales.tvf_OrdersByDateRange(@StartDate, @EndDate)
- Inventory.tvf_StockByWarehouse(@WarehouseId)
- Reporting.tvf_RptSalesByPeriod(@Year, @Month)

Triggers

- Sales.tr_AudOrders
- Inventory.tr_ValStockLevels
- Integration.tr_SyncCustomers

Índices y Constraints

- PK_Orders_OrderId
- FK_Orders_CustomerId_Customers_CustomerId
- UK_Customers_Email
- CK_Orders_TotalAmount_Positive
- DF_Orders_OrderDate_GetDate
- IX_Orders_CustomerDate (CustomerId, OrderDate)
- FIX_Orders_ActiveOnly

UDTs y Secuencias

- Common.udt_Currency DECIMAL(15,2)
- Common.udt_RUC NVARCHAR(13)

- Common.seq_OrderNumber

Sinónimos

- Integration.syn_LegacyCustomers
- Integration.syn_ExternalOrders

---

4. Convenciones de Parámetros

- @EntityId – IDs específicos (@OrderId, @CustomerId)
- @StartDate, @EndDate – Rangos de fechas
- @PageSize, @PageNumber – Paginación
- @UserId – Usuario para auditoría
- @IncludeDeleted – Flags booleanos
- @ForceUpdate – Flags de comportamiento
- @Options – JSON de configuración

---

5. Patrones de Retorno

- Json: Sales.GetOrderJson(@OrderId)
- Xml: ElectronicInvoicing.GetDocumentXml(@DocId)
- Count: Sales.GetOrderCount(@CustomerId)
- Exists: Sales.GetOrderExists(@OrderId)
- Summary: Sales.GetOrderSummary(@CustomerId)
- List: Sales.GetOrderStatusList()

---

6. Mejores Prácticas

Orden Consistente

Siempre: [Prefijo][Entidad][Contexto]
Nunca: [Entidad][Prefijo][Contexto]

Indicadores de Relación

- With: GetOrderWithItems

- For: GetPaymentsForOrder
- By: FindOrdersByCustomer

Convenciones de Naming

Tablas: PascalCase sin prefijo
Columnas: PascalCase (OrderId, CustomerName)
Variables y Parámetros: PascalCase con @ (@OrderId)
Constantes: UPPER_CASE

DECLARE @MAX_RETRY_COUNT INT = 3;

DECLARE @DEFAULT_TIMEOUT INT = 30;

Constraints

Patrón: __ [ColumnName(s)] _ [Info adicional]
Ejemplos:

- PK_Orders_OrderId
- FK_Orders_CustomerId_Customers_CustomerId
- UK_Customers_Email
- CK_Orders_TotalAmount_Positive
- DF_Orders_OrderDate_GetDate

Índices

Ejemplos:

- IX_Orders_CustomerId
- IX_Orders_CustomerDate
- FIX_Orders_ActiveOnly
- CIX_Orders_OrderDate
- CC_Sales_FactTable

---

7. Evitar

- No usar prefijo sp_
- No usar notación húngara (tblOrders)
- No usar guiones bajos (excepto prefijos)

- No versionar en nombres (v2_GetOrder)
- No usar SELECT *
- Evitar mal manejo de valores NULL
- No abusar de subconsultas correlacionadas
- No usar consultas sin parámetros
- Evitar %texto% en LIKE
- Evitar asociaciones polimórficas
- Evitar atributos como columnas múltiples
- Evitar clonar tablas por año
- No sobreindexar ni subindexar
- No hacer “una gran consulta” compleja
- No omitir documentación

---

8. Ejemplos Específicos Ecuador

Facturación Electrónica

Procedures:

- ElectronicInvoicing.ProcessDocument
- ElectronicInvoicing.GenerateAccessKey
- ElectronicInvoicing.SendToSRI

Views:

- ElectronicInvoicing.vw_PendingDocuments
- ElectronicInvoicing.vw_RptDailySummary

Funciones:

- ElectronicInvoicing.fn_CalcVerificationDigit(@AccessKey)
- ElectronicInvoicing.fn_ValDocumentStructure(@XML)

Gestión Tributaria

Procedures:

- TaxManagement.CalculateWithholding

- TaxManagement.GenerateATS
- TaxManagement.ProcessForm103

Views:

- TaxManagement.vw_SRI_WithholdingSummary
- TaxManagement.vw_DashTaxCompliance

Funciones:

- TaxManagement.fn_CalcRetentionRate(@ServiceType, @Amount)
- TaxManagement.fn_ValTaxNumber(@RUC)